



Nome do(a) Aluno(a): Thayná Andrade Caldeira Antunes

Nota: 23,0

5,0 Questão 1 (5,0 pontos) Uma certa bactéria se reproduz em um ambiente favorável, duplicando sua quantidade a cada 3 horas. Inicialmente, havia 200 bactérias em uma cultura.

a) Calcule quantas bactérias existirão após 12 horas.

$$\begin{array}{r} 12 \div 3 = 4 \\ 200 \times 2 = 400 \\ 400 \times 2 = 800 \\ 800 \times 2 = 1600 \\ 1600 \times 2 = 3200 \end{array}$$

2: Em 12 horas existirão 3.200 bactérias.

b) Determine a função exponencial que representa essa situação.

$$f(x) = 200 \cdot 2^{(x/3)}$$

c) Após quanto tempo a cultura atingirá 25.600 bactérias?

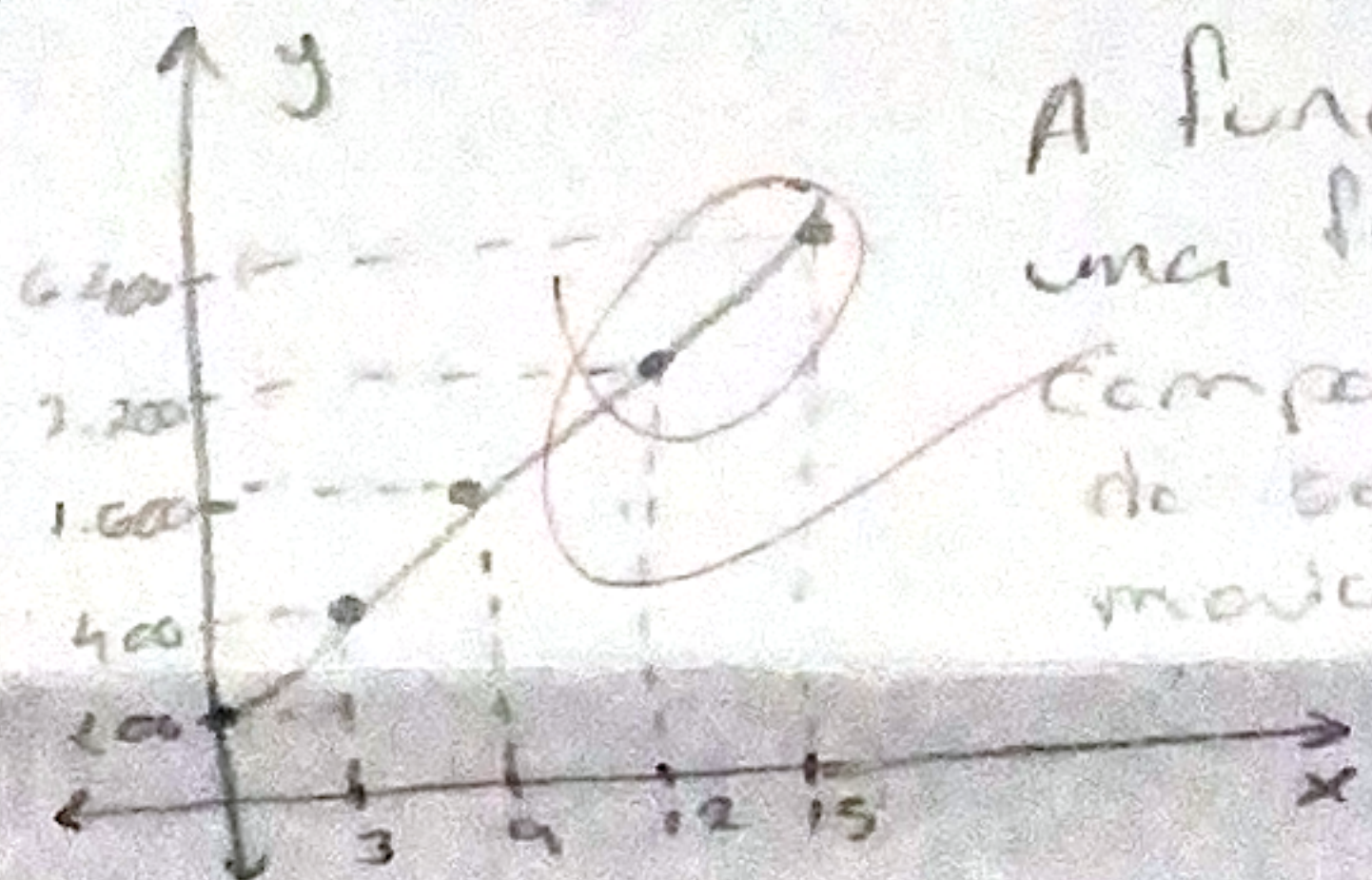
$$f(25.600) = 200 \cdot 2^{(x/3)} \\ 200 \cdot 2^{x/3} = 25.600$$

$$2^3 \cdot 5^2 \cdot 2^{x/3} = 2^{10} \cdot 5^2 \\ 2^{x/3} = \frac{2^{10} \cdot 5^2}{2^3 \cdot 5^2}$$

$$2^{x/3} = 2^{(10-3)} \cdot 5^{(2-2)} \\ 2^{x/3} = 2^7 \cdot 5^0 \\ 2^{x/3} = 2^7 \cdot 1 \\ 2^{x/3} = 2^7 \\ \frac{x}{3} = 7 \\ x = 21$$

d) Esboce o gráfico da função para o intervalo $0 \leq t \leq 15$ e descreva o comportamento da função.

x	f(x)
0	200
3	400
6	800
9	1.600
12	3.200
15	6.400



A função $f(x) = 200 \cdot 2^{(x/3)}$ é uma função exponencial, seu comportamento depende do valor de seu expoente, então quanto maior o expoente maior a sua imagem, crescendo muito rápido, isto é a diferença entre um ponto e outro é grande.

5,0 Questão 2 (5,0 pontos) A escala Richter foi desenvolvida por Charles Richter e Beno Gutenberg, no intuito de medir a magnitude de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas. Os estudos resultaram na escala logarithmica que possui pontuação de 0 a 9 graus e é dada pela fórmula:

$$M = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

onde M é a magnitude do terremoto, A é a amplitude do terremoto, A_0 é uma amplitude de referência.

Suponha que um terremoto teve uma amplitude 1000 vezes maior que a amplitude de referência.

a) Calcule a magnitude M desse terremoto na escala Richter.

$$M = \log_{10} \left(\frac{10^4}{10^1} \right) \rightarrow M = \log_{10} (10^3) \rightarrow M = 3 \log_{10} 10 \rightarrow M = 3 \cdot 1 \rightarrow M = 3$$

b) Se outro terremoto teve uma amplitude 10 vezes maior que o anterior, qual é a nova magnitude?

$$M = \log_{10} \left(\frac{10^5}{10^1} \right) \rightarrow M = \log_{10} (10^4) \rightarrow M = 4 \log_{10} 10 \rightarrow M = 4 \cdot 1 \rightarrow M = 4$$

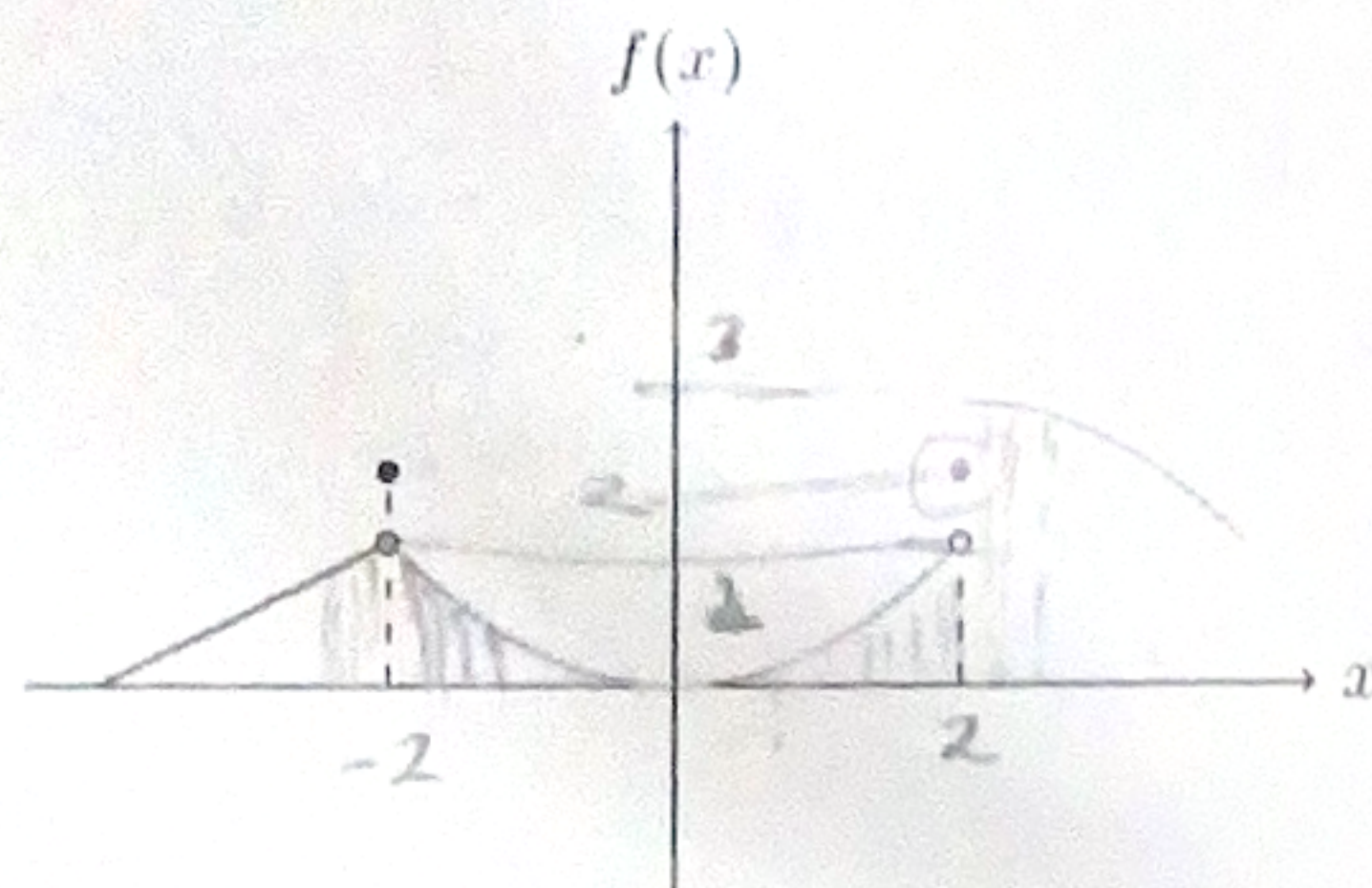
c) Qual a diferença de magnitude entre esses dois terremotos?

O dois terremotos tem uma diferença de 1 (um) grau de magnitude na escala Richter.

Dica: Use as propriedades dos logaritmos para resolver os itens.

4,0

Questão 3 (5,0 pontos) Considere o gráfico da função $f(x)$ abaixo. Use uma escala adequada:



Com base no gráfico, determine os seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$

b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 1$

d) Existe $f(2)$? Justifique.

R: Existe pois no gráfico existe uma imagem para o ponto $x=2$, no caso de meu esboço marquei o ponto como $(2, 2)$, logo $y=2$, sua imagem é 2.

4,0

Questão 4 (6,0 pontos) Calcule os limites a seguir:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$

$\frac{(4 - 6 + 2)}{2 - 2} = \frac{0}{0} \quad \left| \frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)} = (x-1) \right| \lim_{x \rightarrow 2} (x-1) = 1$

b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{16-h}-4}{h}$

$\frac{0}{0} \rightarrow \frac{(\sqrt{16-h}-4)^2 + 16-h-16}{h^2} = \frac{-h}{h^2} = -\frac{1}{h} \rightarrow -\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin(x)}{\cos(x) + 2}$

$\frac{1-0}{1+2} = \frac{1}{3} \quad \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin(x)}{\cos(x) + 2} = \frac{1}{3} \right|$

5,0

Questão 5 (5,0 pontos) Considere a função racional:

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

Calcule os seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$

x	f(x)
1,9	-10
1,99	-100
2,1	10
2,01	100

c) O que esses limites indicam sobre o comportamento da função em $x=2$?

Esses limites indicam que a função $x=2$ é assíntota vertical. Quando o limite da função tende a se aproximar de dois não temos limite, pois ela tende a $+\infty$ e $-\infty$.

d) Esboce essa situação e indique a assíntota vertical.

